செயல்பாடு:

ஸ்டார்ச்சிற்கான சோதனை:–

உணவு மாதிரியுடன் சிலதுளிகள் அயோடின் கரைசலைச் சேர்க்க, ஸ்டார்ச் இருந்தால் கருநீல நிறம்தோன்றும்.

புரதத்திற்கான சோதனை:–

ஒரு ஆய்வுக்குழாயில் சிறிதளவு உணவு மாதிரியுடன் 3 மி.லி. நீர் சேர்த்து நன்கு கலக்கிய பின் சில துளிகள் பையூரெட் கரைசலைச் சேர்க்க, புரதம் இருந்தால் ஊதா நிறம் தோன்றும்.

குளுக்கோஸிற்கான சோதனை:–

ஒரு ஆய்வுக்குழாயில் சிறிதளவு உணவு மாதிரியுடன் 3 மிலி. நீர்சேர்த்து நன்கு கலக்கிய பின் சில துளிகள் பெனிடிக்ட் கரைசலைச் சேர்த்து கொதி நீரில் வைத்து சூடுபடுத்தும் போது மாதிரியில் உள்ள குளுக்கோஸின் அளவுக்கேற்ப பச்சை முதல் செங்கல் சிவப்பு வரை நிறங்கள் தோன்றினால் குளுக்கோஸ் உள்ளதாக அறியலாம்.

பாடசுருக்கம்.

மனித செரிமான மண்டலமானது வாய், தொண்டை, உணவுக்குழல், இரைப்பை, குடல், மலக்குடல் மற்றும் மலத்துளை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றுடன் செரிமான துணை சுரப்பிகளான, உமிழ் நீழ் சுரப்பிகள், இரைப்பை சுரப்பிகள், பித்தப்பையுடன் கூடிய கல்லீரல், கணையம் மற்றும் சிறுகுடல் சுரப்பிகளும் காணப்படுகிறது.

செரித்தல் நிகழ்வானது உணவு உட்கொள்ளுதல், உட்கொண்ட உணவு சிறு சிறு மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கப்படுதல், அவ்வாறு செரிக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகள் இரத்தத்திற்குள் உட்கிரகிப்படுதல், உறிஞ்சப்பட்ட உணவு செல்களின் பகுதிப்பொருட்களாதல் மற்றும் செரிக்கப்படாத பொருட்கள் வெளியேற்றப்படுதல் போன்ற நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது.

உணவானது, அதிக அளவில் தேவைப்படும் பெரு ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் குறைவாக தேவைப்படும் நுண்ணூட்டச் சத்துகளைக் கொண்டது. . அவசியமான ஊட்டச்சத்துகளை நம் உடலால் உற்பத்தி செய்யமுடியாது. ஆகவே அவை நாம் உண்ணும் உணவின் மூலமே பெறப்பட வேண்டும். கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் புரதங்கள் பெரு ஊட்டச்சத்துக்களாகும். வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுப்பொருட்கள் நுண்ணூட்டச்சத்துக்களாகும்.

நீரானது வளர்சிதைமாற்றநிகழ்வுகளில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதுடன், உடலை நீரிழப்பிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது. குடல்பாதையானது பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் ஒட்டிடுண்ணிப் புழுக்களால் மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் பகுதியாகும். இவற்றின் தொற்றால் ஏற்படும் பாதிப்பிற்கு பெருங்குடல் உட்சுவர் அழற்சி என்று பெயர். இதனால் பெருங்குடலின் உட்புறபடலம் வீக்கமடைகிறது. வளரும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு அதிக அளவு புரதம் தேவைப்படுகிறது. குழந்தைகளின் ஆரம்ப வளர்ச்சி காலத்தில் ஏற்படும் புரதக்குறைபாடு, அவர்களுக்கு மராசுமஸ் மற்றும் குவாஷியார்கர் போன்ற புரதக்குறைப்பாட்டு நோய்களை ஏற்படுகிறது.

மதிப்பீடு

1. கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள தவறான வாக்கியத்தைக் குறிப்பிடவும்.

4GKPT7

அ) பித்தநீர் கொழுப்பைப் பால்மமாக்குகிறது.
ஆ) கைம் (இரைப்பைப்பாகு) இரைப்பையில் உள்ள செரிக்கப்பட்ட அமிலத் தன்மையுடைய உணவாகும்.
இ) கணையநீர் லிப்பிட்களை கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளிசராலாக மாற்றுகிறது.
ஈ) என்டிரோகைனேஸ் இரைப்பைநீர் சுரப்பைத் தூண்டுகிறது.

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd 101 14-02-2020 2.25.09 PM